

Peto pisno preverjanje znanja
2. letnik
maj/junij 2026
(Kvadratna funkcija; Kompleksna števila)

Ime in priimek, oddelek: _____

Naloga	1	2	3	4	5	Skupaj
Možne točke	5	4	11	6	6	32
Dodatne točke	0	0	0	0	0	0
Dosežene točke						

1. Dani sta družina parabol $y = x^2 + bx + 5$ in premica $y = 4x - 7$. Kateremu pogoju mora ustrezati parameter b , da bo premica sekala parabolo? (5)

2. Nogometaš je podal žogo svojemu soigralcu. Na kateri višini h se nahaja žoga, ko je horizontalno oddaljena za a od prvega igralca, lahko izračunamo po formuli (4)

$$h(a) = -\frac{1}{10}a^2 + 2a.$$

- Koliko metrov proč od podajalca žoge pade žoga na tla?
- Koliko metrov od igralca je žoga najvišje?
- Na kateri višini je žoga, ko je najvišje?

3. Dano je kompleksno število

$$z = \left| (2 + i)^2 \right| - (1 + 3i) \overline{1 + 3i} + \frac{25i}{3 - 4i} + 3i^{44}.$$

- (a) Poenostavite zapis kompleksnega števila z . (8)
- (b) Določite realni del kompleksnega števila z . (1)
- (c) Določite imaginarni del kompleksnega števila z . (1)
- (d) Določite imaginarno komponento $Im(z)$ kompleksnega števila z . (1)

4. V kompleksni ravnini upodobite množico točk: (6)

$$\{z \in \mathbb{C}; |z| \geq 3 \wedge (Im(z) < Re(z) - 1)\}.$$

5. V množici kompleksnih števil rešite enačbo: (6)

$$x^3 - 2x^2 + x = 2.$$